Traçabilité des matières premières reliée à l'ERP

Résumé du projet - MES Banbury / Nomenclatures

1. Objectif

Numériser la traçabilité des matières premières utilisées dans les mélanges : savoir, pour chaque batch, quels lots de quels fournisseurs (et avec quel bon de livraison) ont été pesés, par qui, quand et en quelle quantité. Aujourd'hui la feuille imprimée par l'opérateur porte les lots écrits à la main dans la colonne "N° Traçabilité".

2. Principe clé : toujours un lot interne

Chaque matière première qui entre reçoit un **lot interne** (ex. L26-000123) avec une étiquette imprimée chez nous. Les ateliers ne scannent que cette étiquette. Le lot et le QR du fournisseur ne sont lus qu'une fois, à la réception ; si le fournisseur n'en a pas, le lot interne suffit et il est associé au bon de livraison.

3. Liaison avec l'ERP

Système	Rôle
Oracle POKER (ERP)	Source des **bons de réception** : numéro, date, fournisseur, article, quantité, lot fournisseur. Ils seront importés pour alimenter la liste de la marchandise entrée dans le module de réception (pas de double saisie).
SQL Server "Mondo" (SRV-BAMBURY)	Base MES : nomenclatures, lots, mouvements, prélèvements par batch.
Base GOVONI-Silos (SQL, SRV-BAMBURY)	Quantité chargée dans les silos : sert à attribuer la consommation automatique au lot chargé dans le silo.
Poker/Quasar - module de validation	Module existant dans lequel la personne habilitée valide la marchandise reçue. Deux options : se connecter à ce module pour lire le résultat de la validation, ou créer un nouveau module également relié à Quasar.
Nomenclature (KP0510)	Recette du batch : composants, poids, tolérances, phases/zones.

4. Flux opérationnel

Étape	Ce qui se passe
1. Réception	Le module initial affiche la **liste de la marchandise entrée** (depuis les bons de réception d'Oracle) pour laquelle le lot manque encore. Pour chaque ligne on saisit le lot du fournisseur, en scannant le QR ou en le tapant. Le système crée le lot interne et imprime l'étiquette (sac/palette) ; la ligne sort de la liste. Le lot naît à l'état À VALIDER jusqu'à la validation dans Poker/Quasar.
2. Lancement du mélange	Le N° LOT de la feuille (ex. 26/0181) devient l'ID du batch, imprimé aussi en QR sur les listes par zone. Le programme imprime les listes pour les cinq zones de prélèvement et/ou les affiche sur un écran.
3. Prélèvement en zone	Avec le terminal : scan du batch, scan de l'étiquette du lot, pesée. Contrôles : bonne matière, lot validé (sinon avertissement "marchandise à valider"), non périmé/bloqué, FEFO, reste suffisant, poids dans Mini/Maxi.
4. Étiquette de dose	À chaque pesée on imprime l'étiquette du sachet (batch, MP, lots, poids net, opérateur, QR).
5. Silos	La consommation automatique est attribuée au lot chargé dans le silo à ce moment.
6. Clôture du batch	On clôture quand toutes les lignes sont terminées : le résultat remplace les lots écrits à la main.

Le terminal en zone (terminal Android à écran tactile, prévu) :

- Écran tactile utilisable avec des gants, avec de gros boutons, et scanner 2D intégré pour lire les étiquettes de lot et le QR du batch.
- Après le scan du batch, il affiche la **liste des seules lignes de sa zone** : matière, quantité prévue, tolérance (Mini/Maxi) et statut (à faire / terminée).
- Pour chaque ligne on scanne l'étiquette du lot : l'écran confirme la matière et le lot, ou affiche l'avertissement (marchandise à valider, lot périmé ou bloqué, FEFO).
- Le poids arrive de la balance Ohaus via le service central et s'affiche à l'écran avec l'indication de stabilité : vert si dans la tolérance, rouge sinon. La confirmation n'est possible qu'à poids stable.
- Un appui suffit pour confirmer : le prélèvement est enregistré et l'étiquette de dose est imprimée. La quantité n'est saisie à la main que si la balance n'est pas disponible, et le journal le signale.
- Le terminal communique en Wi-Fi avec une API sur le serveur et n'accède pas directement à la base de données.

Traçabilité dans les deux sens : du lot fournisseur aux batchs où il a été utilisé, et du batch aux lots et aux bons de réception.

5. Lancement d'une recette : listes par zone et écran

Quand une recette doit être produite, le programme prépare le travail pour les **cinq zones dédiées au prélèvement** :

- **Impression par zone** (déjà commencée avec "Imprimer par zone") : chaque zone reçoit la liste des seuls produits qu'elle doit récupérer, avec batch, quantités prévues et tolérances, et le QR du batch.
- **Écran d'atelier** (prévu) : sur un moniteur, dans chaque zone ou à un endroit central, apparaissent les éléments à préparer pour le batch en cours : matière, quantité prévue, tolérance et statut (à faire / en cours / terminé).
- Les deux modes sont complémentaires : l'impression reste la référence papier, l'écran se met à jour au fur et à mesure que les zones enregistrent leurs prélèvements avec le terminal.
- Quand toutes les zones ont terminé leurs lignes, le batch peut être clôturé.

6. FEFO et marchandise à valider

Quand l'opérateur scanne une étiquette en zone, le programme applique ces contrôles dans l'ordre :

Contrôle	Comportement
1. Matière	Le lot doit correspondre à la matière première demandée par la ligne ; sinon erreur "mauvaise matière".
2. Marchandise à valider	Un lot qui vient d'arriver a le statut **À VALIDER**. S'il est scanné, un avertissement **"Marchandise encore à valider"** s'ouvre et le prélèvement est bloqué : la matière ne peut pas être utilisée tant que le responsable qualité/magasin ne l'a pas validée.
3. Lot bloqué ou périmé	Prélèvement bloqué avec un message.
4. FEFO	Parmi les lots de la même matière première déjà validés, avec du reste et non périmés, on cherche s'il en existe un dont la péremption est plus proche que celui scanné. Si oui, un avertissement affiche la liste (lot, péremption, reste) et demande "Utiliser quand même ce lot ?". Avec Non le prélèvement n'est pas enregistré ; avec Oui il passe et reste noté **dérogation FEFO** dans le résultat.
5. Reste et tolérance	Le reste du lot doit suffire ; le poids doit être dans Mini/Maxi, sinon on demande confirmation et le résultat est "hors tolérance".

- **Exemple FEFO :** deux lots validés de la même MP, A (péremption décembre) et B (péremption juin). En scannant A, le programme avertit que B périme avant.
- Les lots encore à valider ne sont **pas** proposés comme alternative FEFO, car inutilisables.

- Un lot sans date de péremption est précédé par tout lot ayant une date ; les lots sans date ne déclenchent pas d'avertissement vers les autres.
- **Validation :** elle ne se fait pas dans le MES mais dans le module de validation déjà existant dans Poker/Quasar (à connecter) ou, si nécessaire, dans un nouveau module également relié à Quasar. Le MES lit le résultat : tant que le lot n'est pas validé il reste À VALIDER. Le bouton "Valider le lot" actuel ne sert que de test en mode manuel.

7. Équipements

- **Terminaux Android** avec scanner 2D, écran tactile utilisable avec gants, IP65/67 (ex. Zebra TC22/TC27, Honeywell EDA52) : un par zone (5), plus le magasin et un de secours.
- **Balances Ohaus** déjà utilisées, connectées en TCP (port 9761). Un seul client à la fois : il faut un service unique qui garde la connexion et fournit le poids stable.
- **Écran d'atelier** (prévu) pour afficher ce qu'il faut préparer pour le batch en cours.
- **Imprimantes Zebra** en réseau (port 9100). Étiquettes 100x60 mm en polyester/polypropylène avec ruban résine.
- **Zones très poussiéreuses :** placer l'imprimante dans un endroit propre proche, ou dans une armoire protégée avec indice IP ; nettoyage régulier de la tête d'impression.

8. Modèle de données (SQL Server)

Table	Contenu
MpLotto	Lot interne, code MP, lot fournisseur, fournisseur, bon, péremption, quantité, statut
MpMovimento	Journal en ajout seul (entrée, prélèvement, rectification, rebut) : le reste est la somme des mouvements
Batch	ID batch (N° LOT), nomenclature, révision, date, nombre de mélanges, statut
BatchPrelievo	Batch, zone, lot, quantité prévue/min/max/pesée, résultat, opérateur, date/heure
SiloCarichi	Silo, lot interne, date de chargement/vidange

9. État actuel

La classe **TracciabilitaManager** est disponible (mode manuel, sans connexion à la base : SQL en commentaire) :

- Réception avec génération du lot interne et étiquette ZPL ; blocage/déblocage d'un lot et validation manuelle de test (en attendant la liaison avec Poker/Quasar).
- Prélèvement par zone avec contrôles (matière, marchandise à valider, statut, péremption, FEFO, reste, tolérance) et conversion g/kg.
- Lecture du poids stable de la balance Ohaus (TCP) et impression de l'étiquette de dose sur la Zebra de la zone.
- Recherche de traçabilité par batch, lot interne, lot fournisseur, bon, code MP.
- Pas encore présent : la liste de la marchandise entrée depuis Oracle (aujourd'hui la réception se saisit à la main).

10. Prochaines étapes et données manquantes

- Table/vue Oracle POKER des bons de réception (colonnes) pour l'import.
- Table des silos dans la base GOVONI-Silos sur SRV-BAMBURY (colonnes) pour les consommations automatiques.
- Exemple de ligne brute du flux de la balance Ohaus (poids stable et en mouvement) pour vérifier la stabilité.

- IP des balances et imprimantes par zone ; serveur qui hébergera le service et les API pour les terminaux.
- Réactiver la base de données (tables en bas de TracciabilitaManager), puis l'application web pour les terminaux.
- Réaliser dans le module de réception la liste de la marchandise entrée (depuis les bons Oracle) avec saisie du lot pour chaque ligne.
- Validation : décider s'il faut se connecter au module existant dans Poker/Quasar (il faut connaître la table et les champs où le résultat est enregistré) ou en créer un nouveau relié à Quasar.
- Décider du nombre, de l'emplacement et de la taille des écrans (un par zone ou un central).
- Sécurité : sortir l'utilisateur et le mot de passe de la base du code.